

SOLUCIONARIO PERSONAL

Taller de Recuperación de Física 1° Periodo 2026

Resolución comentada de los 20 ejercicios del taller de mejoramiento, con procedimientos paso a paso, conversiones, justificaciones, gráficos y diagramas vectoriales.

Estudiante **María José Hoyos Rodríguez**
Grado **Décimo · Año 2026**
Institución **I. E. CASD — Armenia, Quindío**
Docentes **F. D. Bedoya · J. Gómez · L. F. Londoño**

1 Unidades de volumen y análisis dimensional

RESUELTO

¿Cuáles son las unidades de volumen? Suponga que le dicen que un cilindro de radio r y altura h tiene un volumen dado por $\pi r^3 h$. Explique por qué esto no puede ser correcto.

UNIDADES SI El volumen se mide en metros cúbicos (m^3). Equivalencias usuales: $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$, $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mL}$. También se usan unidades inglesas como ft^3 e in^3 .

DIMENSIONAL Todo volumen debe tener dimensión $[L^3]$. En $\pi r^3 h$ las dimensiones son $[L^3] \cdot [L] = [L^4]$, lo que corresponde a un hipervolumen, no a un volumen.

FÓRMULA CORRECTA

$$V_{\text{cil}} = \pi r^2 h$$

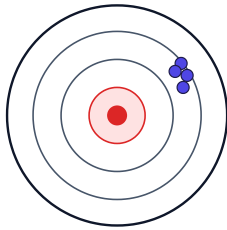
donde r^2 aporta el área de la base (L^2) y h la altura (L), dando L^3 .

→ La expresión $\pi r^3 h$ es dimensionalmente incorrecta; lo correcto es $V = \pi r^2 h$.

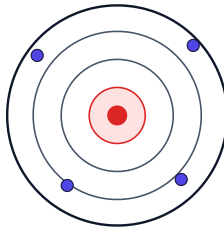
2 Precisión vs. exactitud (arqueros)

RESUELTO

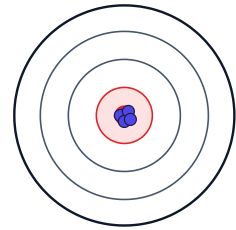
Juan, Mario y Felipe disparan cuatro flechas cada uno. Clasificar a cada arquero como exacto, preciso, ambos o ninguno.



Juan · preciso



Mario · ninguno



Felipe · preciso y exacto

DEFINICIONES **Exactitud:** cercanía al centro (valor verdadero). **Precisión:** agrupamiento de los disparos entre sí, sin importar dónde caigan.

JUAN Flechas muy juntas pero alejadas del centro → **preciso, no exacto.**

MARIO Flechas dispersas y lejos del centro → **ni preciso ni exacto.**

FELIPE Flechas agrupadas y centradas → **preciso y exacto.**

→ Juan: preciso · Mario: ninguno · Felipe: ambos.

3 Área y perímetro de un microcircuito

RESUELTO

Largo $L = 3,45 \times 10^{-4}$ m, ancho $A = 9,77 \times 10^{-5}$ m. (a) Área y perímetro. (b) Cambios si se duplica el ancho y se reduce a la mitad el largo.

A) ÁREA $\hat{A} = L \cdot A = (3,45 \times 10^{-4})(9,77 \times 10^{-5}) = 3,37 \times 10^{-8} \text{ m}^2$

A) PERÍMETRO $P = 2(L + A) = 2(3,45 \times 10^{-4} + 0,977 \times 10^{-4}) = 8,85 \times 10^{-4} \text{ m}$

B) NUEVAS DIM. $L' = L/2 = 1,725 \times 10^{-4} \text{ m}$, $A' = 2A = 1,954 \times 10^{-4} \text{ m}$.

B) ÁREA' $\hat{A}' = (L/2)(2A) = L \cdot A = 3,37 \times 10^{-8} \text{ m}^2 \rightarrow$ **no cambia**.

B) PERÍMETRO' $P' = 2(1,725 \times 10^{-4} + 1,954 \times 10^{-4}) = 7,36 \times 10^{-4} \text{ m} \rightarrow$ **disminuye**.

$\rightarrow$ a) $\hat{A} = 3,37 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, $P = 8,85 \times 10^{-4} \text{ m}$. b) Área igual, $P = 7,36 \times 10^{-4} \text{ m}$.

4 Conversión de unidades: campo de fútbol a pies

RESUELTO

Campo de $100 \text{ m} \times 60 \text{ m}$. Expresar en pies.

FACTOR $1 \text{ m} = 3,28084 \text{ ft}$.

LARGO $100 \text{ m} \times 3,28084 = 328,08 \text{ ft}$.

ANCHO $60 \text{ m} \times 3,28084 = 196,85 \text{ ft}$.

$\rightarrow$ Dimensiones: $328,08 \text{ ft} \times 196,85 \text{ ft}$.

5 Densidad del bronce en SI

RESUELTO

Convertir $8,89 \text{ g/cm}^3$ a kg/m^3 .

FACTOR $\frac{1 \text{ g}}{1 \text{ cm}^3} = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 1000 \text{ kg/m}^3$

CÁLCULO $\rho = 8,89 \text{ g/cm}^3 \times 1000 = 8890 \text{ kg/m}^3$.

$\rightarrow \rho = 8,89 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 8890 \text{ kg/m}^3$.

6 Motor Nissan: cilindrada y diámetro

RESUELTO

$97,6 \text{ in}^3$ y diámetro $3,31 \text{ in}$ a cm^3 y cm .

FACTORES $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$; $1 \text{ in}^3 = (2,54)^3 \text{ cm}^3 = 16,3871 \text{ cm}^3$.

VOLUMEN $V = 97,6 \text{ in}^3 \times 16,3871 \frac{\text{cm}^3}{\text{in}^3} \approx 1599,4 \text{ cm}^3 \approx 1,6 \text{ L}$.

DIÁMETRO $d = 3,31 \text{ in} \times 2,54 \frac{\text{cm}}{\text{in}} = 8,41 \text{ cm}$.

$\rightarrow V \approx 1599 \text{ cm}^3$ (1,6 L) · $d \approx 8,41 \text{ cm}$.

7 Distancias mixtas: km vs millas

RESUELTO

60 km vs 50 mi: ¿cuál es más lejana? Diferencia en metros.

FACTOR $1 \text{ mi} = 1,60934 \text{ km} = 1609,34 \text{ m}$.

CONVERSIÓN $50 \text{ mi} \times 1,60934 = 80,467 \text{ km}$.

COMPARACIÓN $80,467 \text{ km} > 60 \text{ km} \rightarrow$ las 50 millas son más lejanas.

DIFERENCIA $\Delta = 80,467 - 60 = 20,467 \text{ km} = 20\,467 \text{ m}$.

→ Más lejos: 50 mi · diferencia $\approx 20\,467 \text{ m}$ (20,47 km) .

8 Cable subterráneo

RESUELTO

Convertir 5,20 millas a metros.

CÁLCULO $d = 5,20 \text{ mi} \times 1609,34 \frac{\text{m}}{\text{mi}} = 8368,6 \text{ m}$.

→ $d \approx 8369 \text{ m} \approx 8,37 \text{ km}$.

9 Crecimiento promedio

RESUELTO

Nació midiendo 20 in. Hoy mide 5 ft 4 in y tiene 18 años. Calcular crecimiento promedio anual en cm.

ESTATURA INICIAL $h_0 = 20 \text{ in} \times 2,54 = 50,8 \text{ cm}$.

ESTATURA ACTUAL $5 \text{ ft } 4 \text{ in} = (5 \cdot 12 + 4) \text{ in} = 64 \text{ in}; h_f = 64 \times 2,54 = 162,56 \text{ cm}$.

CRECIMIENTO $\Delta h = h_f - h_0 = 111,76 \text{ cm}$.

PROMEDIO
$$\bar{v} = \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{111,76 \text{ cm}}{18 \text{ años}} \approx 6,21 \text{ cm/año}$$

→ Crecimiento promedio $\approx 6,21 \text{ cm/año}$.

10 Estatura y masa en Europa

RESUELTO

6 ft 8 in y 200 lb a cm y kg.

FACTORES $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}; 1 \text{ lb} = 0,453592 \text{ kg}$.

ESTATURA $80 \text{ in} \times 2,54 = 203,2 \text{ cm} = 2,032 \text{ m}$.

MASA $200 \text{ lb} \times 0,453592 = 90,72 \text{ kg}$.

→ Estatura: 203,2 cm · Masa: 90,72 kg .

11 Velocímetro: mi/h ↔ km/h

RESUELTO

(a) Escala equivalente en km/h. (b) 55 mi/h en km/h.

FACTOR $1 \text{ mi/h} \approx 1,60934 \text{ km/h}$.

A) ESCALA

mi/h	10	20	30	40	50	60	70	80
km/h	16,1	32,2	48,3	64,4	80,5	96,6	112,7	128,7

B) 55 MI/H $v = 55 \times 1,60934 = 88,51 \text{ km/h}$.

→ 55 mi/h $\approx 88,5 \text{ km/h}$.

12 El arca de Noé

RESUELTO

$300 \times 50 \times 30$ codos. Codo = $\frac{1}{2}$ yarda. (a) Dimensiones en metros. (b) Volumen en m^3 .

FACTOR $1 \text{ yarda} = 0,9144 \text{ m} \Rightarrow 1 \text{ codo} = 0,4572 \text{ m}$.

A) LARGO $300 \cdot 0,4572 = 137,16 \text{ m}$.

A) ANCHO $50 \cdot 0,4572 = 22,86 \text{ m}$.

A) ALTO $30 \cdot 0,4572 = 13,716 \text{ m}$.

B) VOLUMEN

$$V = 137,16 \cdot 22,86 \cdot 13,716 \approx 4,30 \times 10^4 \text{ m}^3$$

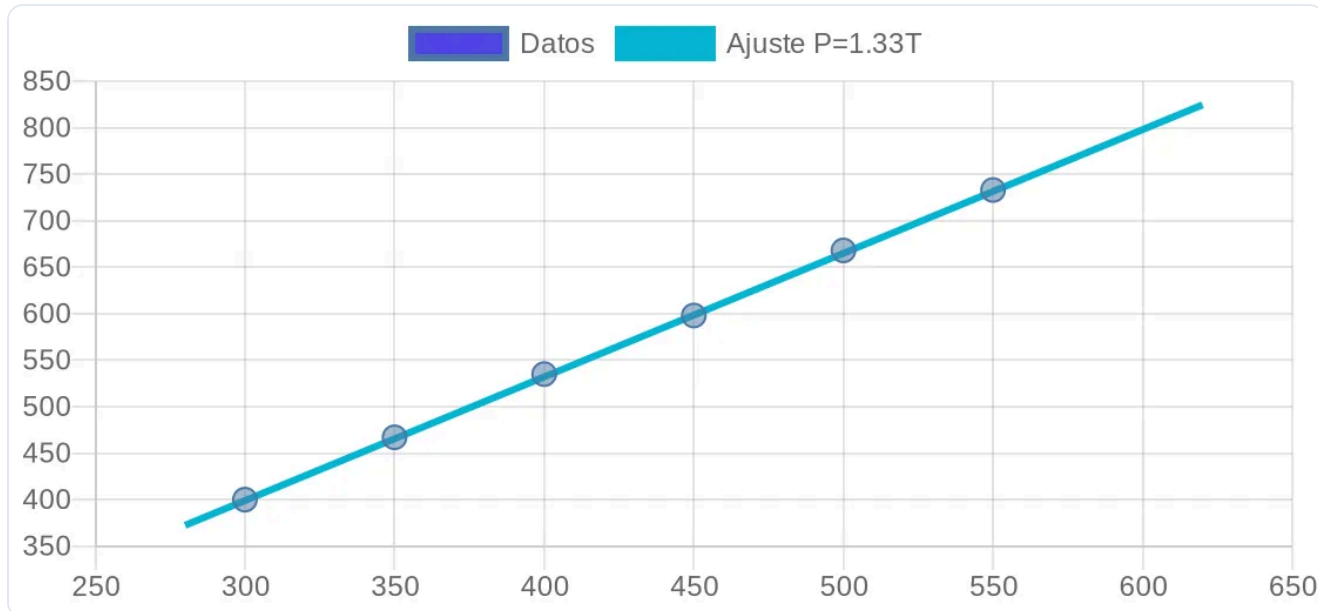
→ a) $137,16 \times 22,86 \times 13,72 \text{ m}$ · b) $V \approx 43\,010 \text{ m}^3$.

13 Presión vs temperatura

RESUELTO

Trazar gráfica P vs T , hallar pendiente y estimar presión a 420 K y 600 K.

T (K)	300	350	400	450	500	550
P (lb/in ²)	400	467	535	598	668	733



COCIENTE $P/T \approx 1,33 \text{ lb/in}^2 \cdot \text{K}^{-1}$ constante para todos los pares $\rightarrow$ proporcionalidad directa.

PENDIENTE
$$m = \frac{\Delta P}{\Delta T} = \frac{733 - 400}{550 - 300} = \frac{333}{250} \approx 1,33 \frac{\text{lb/in}^2}{\text{K}}$$

MODELO $P(T) = 1,33 T$ (en lb/in²).

$P(420) \ 1,33 \cdot 420 \approx 559 \text{ lb/in}^2$.

$P(600) \ 1,33 \cdot 600 \approx 800 \text{ lb/in}^2$ (extrapolación).

$\rightarrow P(420 \text{ K}) \approx 559 \text{ lb/in}^2 \cdot P(600 \text{ K}) \approx 800 \text{ lb/in}^2$.

14 Voltaje vs corriente (Ley de Ohm)

RESUELTO

Estimar I para $V = 26 \text{ V}$ y $V = 48 \text{ V}$.

$V \text{ (V)}$	10	20	30	40	50	60
$I \text{ (mA)}$	145	289	435	581	724	870

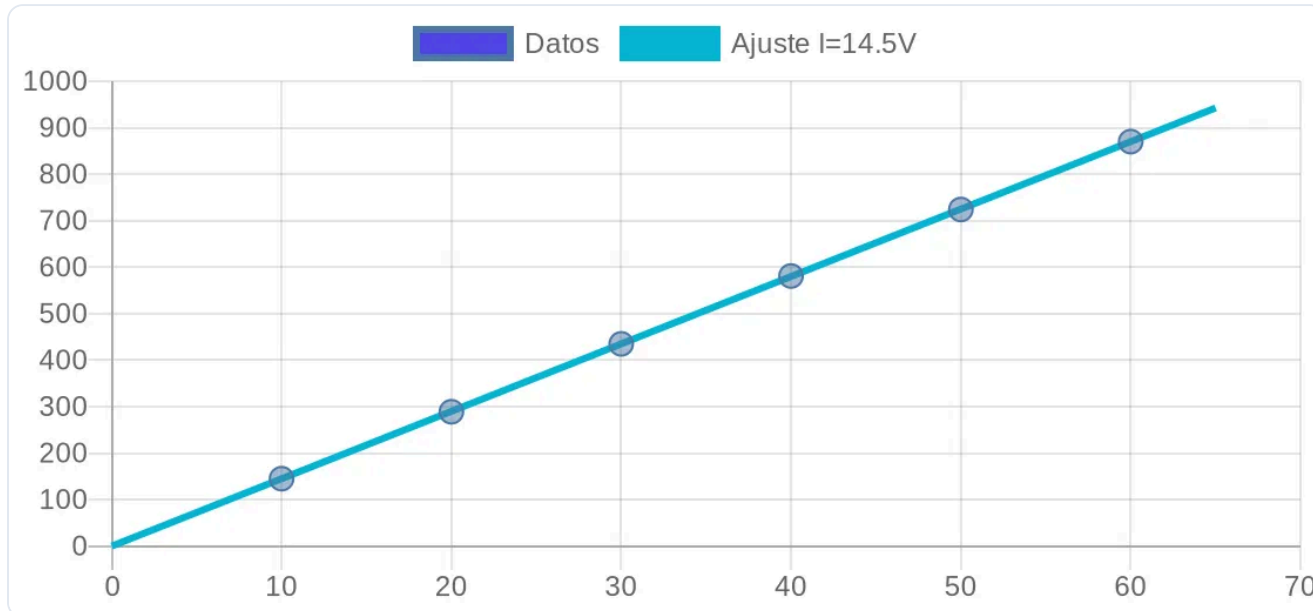


Figura 14.1 — Relación lineal entre V e I (conductor óhmico).

RESISTENCIA

$$R = \frac{V}{I} \approx \frac{10 \text{ V}}{0,145 \text{ A}} \approx 69 \Omega$$

(constante para todos los pares).

MODELO $I(V) = V/R \approx 14,5 \text{ mA/V}$.

$I(26 \text{ V}) \quad 26 \cdot 14,5 \approx 377 \text{ mA} \approx 0,377 \text{ A}$.

$I(48 \text{ V}) \quad 48 \cdot 14,5 \approx 696 \text{ mA} \approx 0,696 \text{ A}$.

→ $I(26 \text{ V}) \approx 0,38 \text{ A} \cdot I(48 \text{ V}) \approx 0,70 \text{ A} \cdot R \approx 69 \Omega$.

15 Vectores vs escalares

RESUELTO

Diferencias, ejemplos y comparación de la suma. ¿Puede una suma de vectores tener magnitud menor que cualquiera de los originales?

ESCALAR Queda definido solo por una magnitud (número y unidad). Ejemplos: masa, temperatura, tiempo, energía, densidad.

VECTOR Necesita magnitud, dirección y sentido. Ejemplos: desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, campo eléctrico.

SUMA Los escalares se suman algebraicamente. Los vectores se suman por componentes:

$$R = \sum_i A_i, \quad R_x = \sum A_{ix}, \quad R_y = \sum A_{iy}$$

o por el método del paralelogramo / polígono.

¿**RESULTANTE MENOR**? Sí: vectores con direcciones cercanas a opuestas se cancelan parcialmente. Ej.: 7 N y 5 N opuestos $\Rightarrow R = 2$ N, menor que ambos.

→ Escalar: solo magnitud · Vector: magnitud y dirección · La resultante sí puede ser menor que las componentes.

16 Resultantes mínima y máxima

RESUELTO

Fuerzas de 10 N y 7 N sobre el mismo objeto.

REGLAS $R_{\min} = |F_1 - F_2|$ (opuestas) $R_{\max} = F_1 + F_2$ (paralelas)

MÍNIMA $R_{\min} = |10 - 7| = 3$ N.

MÁXIMA $R_{\max} = 10 + 7 = 17$ N.

→ $R_{\min} = 3$ N · $R_{\max} = 17$ N .

17 Vector a 230°: signos y ambigüedad

RESUELTO

Signos de R_x, R_y ; ángulos posibles cuando $R_y/R_x < 0$.

COMPONENTES $R_x = R \cos(230^\circ)$ y $R_y = R \sin(230^\circ)$. Como 230° está en el III cuadrante: $\cos(230^\circ) < 0$ y $\sin(230^\circ) < 0 \rightarrow \boxed{R_x < 0, R_y < 0}$.

COCIENTE $R_y/R_x > 0$ en el III cuadrante (negativo entre negativo).

AMBIGÜEDAD Si $R_y/R_x < 0 \Rightarrow$ una componente positiva y la otra negativa. Esto pasa en el **II cuadrante** ($R_x < 0, R_y > 0, \theta \in (90^\circ, 180^\circ)$) o en el **IV cuadrante** ($R_x > 0, R_y < 0, \theta \in (270^\circ, 360^\circ)$).

CONCLUSIÓN El $\arctan$ devuelve el mismo valor en ambos casos; hay que mirar los signos de R_x y R_y para escoger el cuadrante correcto.

→ A 230° : $R_x < 0$ y $R_y < 0$ · $R_y/R_x < 0 \Rightarrow$ II o IV cuadrante.

18 Pista circular: desplazamiento

RESUELTO

Radio $r = 500$ m. (a) De norte a sur. (b) Una vuelta completa.

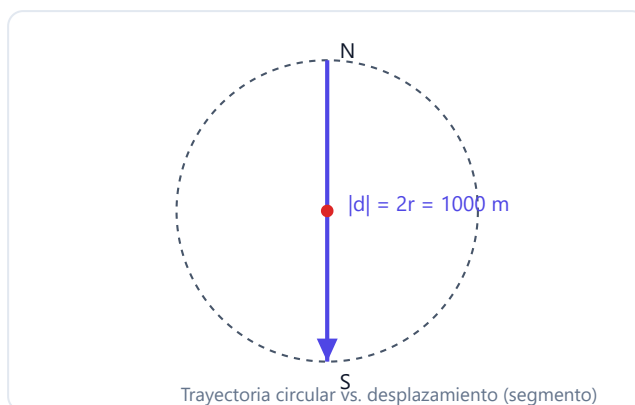


Figura 18.1 — El desplazamiento es el vector que une el punto inicial y final, no la trayectoria.

- A) $N \rightarrow S$ El desplazamiento es el segmento recto entre los extremos del diámetro: $|d| = 2r = 2 \cdot 500 = 1000$ m hacia el sur.
- B) **VUELTA** Vuelve al mismo punto inicial $\rightarrow d = 0$. La distancia recorrida es $s = 2\pi r \approx 3141,6$ m.

→ a) $d = 1000$ m al sur · b) $d = 0$ (distancia ≈ 3142 m).

19 Empleado postal: desplazamiento resultante

RESUELTO

$v_1 = 2,6$ km S, $v_2 = 4,0$ km E, $v_3 = 3,1$ km NE (45°). Magnitud y dirección del desplazamiento total.

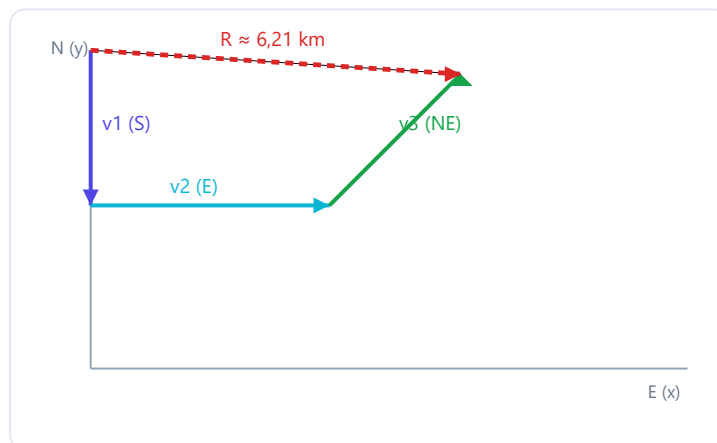


Figura 19.1 — Suma vectorial por el método del polígono.

$$V_1 (S) \quad (0, -2,6) \text{ km.}$$

$$V_2 (E) \quad (+4,0, 0) \text{ km.}$$

$$V_3 (NE \ 45^\circ) \quad (3,1 \cos 45^\circ, 3,1 \sin 45^\circ) = (2,192, 2,192) \text{ km.}$$

$$\text{SUMA } R = (0 + 4,0 + 2,192, -2,6 + 0 + 2,192) = (6,192, -0,408) \text{ km.}$$

$$\text{MAGNITUD} \quad |R| = \sqrt{6,192^2 + 0,408^2} = \sqrt{38,51} \approx 6,21 \text{ km}$$

$$\text{DIRECCIÓN } \theta = \arctan\left(\frac{-0,408}{6,192}\right) \approx -3,77^\circ \text{ respecto al este (un poco al sur).}$$

→ $|R| \approx 6,21$ km · dirección $\approx 3,8^\circ$ al sur del este.

20 Espeleóloga: cuarto desplazamiento

RESUELTO

180 m O $\rightarrow$ 210 m a 45° SE $\rightarrow$ 280 m a 38° NE $\rightarrow v_4 = ?$ para volver al inicio.

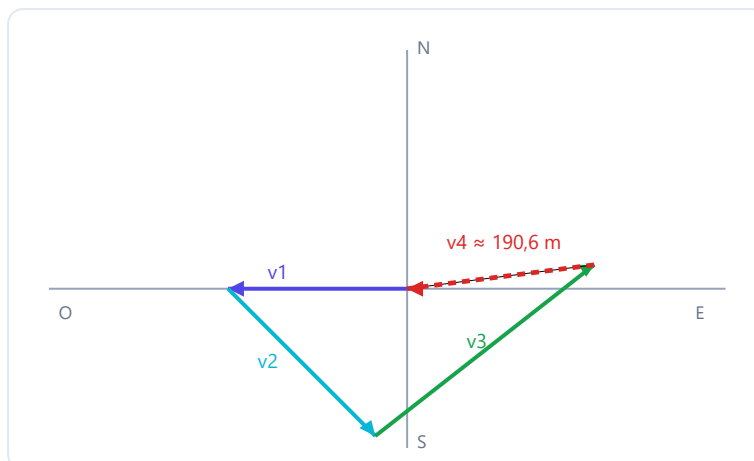


Figura 20.1 — Los tres primeros vectores y el de regreso al origen.

$$V_1 (O) = (-180, 0) \text{ m.}$$

$$V_2 (\text{SE } 45^\circ) = (210 \cos(-45^\circ), 210 \sin(-45^\circ)) = (148,49, -148,49) \text{ m.}$$

$$V_3 (\text{NE } 38^\circ) = (280 \cos 38^\circ, 280 \sin 38^\circ) = (220,65, 172,36) \text{ m.}$$

$$\text{SUMA PARCIAL } S = (-180 + 148,49 + 220,65, 0 - 148,49 + 172,36) = (189,14, 23,87) \text{ m.}$$

$$V_4 = -S \quad v_4 = (-189,14, -23,87) \text{ m.}$$

$$\text{MAGNITUD} \quad |v_4| = \sqrt{189,14^2 + 23,87^2} \approx 190,6 \text{ m}$$

DIRECCIÓN $\alpha = \arctan\left(\frac{23,87}{189,14}\right) \approx 7,2^\circ$. Como ambas componentes son negativas, apunta al **suroeste**: $7,2^\circ$ al sur del oeste.

$\rightarrow |v_4| \approx 190,6 \text{ m} \cdot \text{dirección: } 7,2^\circ \text{ al sur del oeste (SO).}$

21 Suma y diferencia de vectores (A, B, C, D)

RESUELTO

De la figura: $A = 8,00 \text{ m}$ sobre el eje $-y$; $B = 15,0 \text{ m}$ a 30° ; $C = 12,0 \text{ m}$ a 25° en el cuadrante III ($\theta = 205^\circ$); $D = 10,0 \text{ m}$ a 53° . Hallar magnitud y dirección de (a) $A + B$, (b) $A - B$, (c) $A + B + C + D$, (d) $B - A$.

$$\text{COMPONENTES} \quad A = (0, -8,00) \text{ m}$$

$$B = (15 \cos 30^\circ, 15 \sin 30^\circ) = (12,99, 7,50) \text{ m}$$

$$C = (12 \cos 205^\circ, 12 \sin 205^\circ) = (-10,88, -5,07) \text{ m}$$

$$D = (10 \cos 53^\circ, 10 \sin 53^\circ) = (6,02, 7,99) \text{ m}$$

$$\text{A) } A + B = (12,99, -0,50) \text{ m; } |\cdot| = \sqrt{12,99^2 + 0,50^2} \approx 13,0 \text{ m; } \theta \approx -2,2^\circ \text{ (justo por debajo del eje } +x \text{).}$$

$$\text{B) } A - B = (-12,99, -15,50) \text{ m; } |\cdot| = \sqrt{168,74 + 240,25} \approx 20,2 \text{ m; } \theta = 180^\circ + \arctan \frac{15,50}{12,99} \approx 230^\circ \text{ (III cuadrante).}$$

$$\text{C) SUMA TOTAL } R = (8,13, 2,42) \text{ m; } |R| = \sqrt{66,10 + 5,86} \approx 8,48 \text{ m; } \theta \approx 16,6^\circ \text{ sobre el eje } +x.$$

$$\text{D) } B - A = (12,99, 15,50) \text{ m; } |\cdot| \approx 20,2 \text{ m (igual magnitud que (b), opuesto en dirección); } \theta \approx 50^\circ \text{ (I cuadrante).}$$

$\rightarrow \text{a) } 13,0 \text{ m} , -2,2^\circ \cdot \text{b) } 20,2 \text{ m} , 230^\circ \cdot \text{c) } 8,48 \text{ m} , 16,6^\circ \cdot \text{d) } 20,2 \text{ m} , 50^\circ .$

22 Profesor desorientado: método de componentes

RESUELTO

Recorre 3,25 km N, 4,75 km O y 1,50 km S. Hallar magnitud y dirección del desplazamiento resultante.

COMPONENTES Con $+x$ al este y $+y$ al norte:

$$v_1 = (0, +3,25), v_2 = (-4,75, 0), v_3 = (0, -1,50) \text{ (todo en km)}.$$

SUMA $R = (-4,75, 1,75) \text{ km}.$

MAGNITUD $|R| = \sqrt{(-4,75)^2 + (1,75)^2} = \sqrt{22,5625 + 3,0625} \approx 5,06 \text{ km}$

DIRECCIÓN II cuadrante: $\alpha = \arctan \frac{1,75}{4,75} \approx 20,2^\circ$ al norte del oeste (equivale a $\theta \approx 159,8^\circ$ respecto al $+x$).

→ $|R| \approx 5,06 \text{ km} \cdot \text{dirección: } 20,2^\circ \text{ al norte del oeste (N } 69,8^\circ \text{ O)}.$

23 Lancha y corriente: velocidad relativa

RESUELTO

Río fluye de S a N a 5 km/h. La lancha (respecto al agua) viaja de E a O a 7 km/h, perpendicular a la corriente. ¿Qué ve un águila en reposo sobre la ribera?

SUMA DE VELOCIDADES $v_{L/T} = v_{L/A} + v_{A/T} = (-7, 0) + (0, +5) = (-7, +5) \text{ km/h}$

MAGNITUD $|v_{L/T}| = \sqrt{49 + 25} = \sqrt{74} \approx 8,60 \text{ km/h}.$

DIRECCIÓN II cuadrante: $\alpha = \arctan \frac{5}{7} \approx 35,5^\circ$ al norte del oeste (NNO).

→ $v \approx 8,60 \text{ km/h} \cdot 35,5^\circ \text{ al norte del oeste}.$

24 Dos cuerdas con ángulo de 86°

RESUELTO

Dos cuerdas en un plano vertical ejercen fuerzas de igual magnitud sobre un peso, tirando con 86° entre sí. La resultante es de 372 N hacia arriba. Hallar el tirón de cada cuerda.

SIMETRÍA Por iguales magnitudes y resultante vertical, cada cuerda forma un ángulo $\beta = 86^\circ/2 = 43^\circ$ con la vertical (los componentes horizontales se cancelan).

EQUILIBRIO VERTICAL $2T \cos(43^\circ) = 372 \text{ N}$

DESPEJE $T = \frac{372}{2 \cos 43^\circ} = \frac{372}{2 \cdot 0,7314} \approx 254,3 \text{ N}$

→ Cada cuerda tira con $T \approx 254 \text{ N}.$

PARTE 2 Preguntas tipo prueba Saber

Para cada ítem se justifica la respuesta correcta (marcada en verde con ✓).

1 Velocidad media de un automóvil

D

Un carro recorre 120 km en 1 h 40 min. ¿Su velocidad media vale?

TIEMPO $1 \text{ h } 40 \text{ min} = \frac{5}{3} \text{ h} = 6000 \text{ s}$.

$V \text{ (KM/H)} \quad v = \frac{120 \text{ km}}{\frac{5}{3} \text{ h}} = 72 \text{ km/h}$.

$V \text{ (M/S)} \quad v = \frac{120\,000 \text{ m}}{6000 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$.

A 60 km/h

B 23,81 m/s

C 85,71 km/h

D 20 m/s

✓

→ $v = 20 \text{ m/s}$ (equivale a 72 km/h).

2 Ventaja entre dos ciclistas

A

Dos ciclistas con rapidez de 14,4 km/h y 6 m/s. ¿Ventaja al cabo de 5 min?

IGUALAR UNIDADES $14,4 \text{ km/h} = \frac{14\,400 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}$.

DISTANCIAS EN 5 MIN = 300 S $d_1 = 4 \cdot 300 = 1200 \text{ m}$; $d_2 = 6 \cdot 300 = 1800 \text{ m}$.

DIFERENCIA $\Delta d = 1800 - 1200 = 600 \text{ m}$.

A 600 m

✓

B 60 m

C 6 m

D 10 m

→ Ventaja = 600 m .

3 Rapidez media del caracol

D

Avanza 64 cm, luego 6,4 cm, luego 6,4 mm, en tres horas consecutivas.

DISTANCIAS EN CM $64 + 6,4 + 0,64 = 71,04$ cm.

TIEMPO TOTAL 3 h.

PROMEDIO $\bar{v} = \frac{71,04 \text{ cm}}{3 \text{ h}} \approx 23,68 \text{ cm/h}$.

A 71,04 km/h

B 23,68 mm/h

C 23,68 m/h

D 23,68 cm/h

✓

→ $\bar{v} \approx 23,68 \text{ cm/h}$.

4 Posición vs desplazamiento (gráfica X-t)

B

El móvil sube de 0 a 18 m entre $t = 0$ y $t \approx 60$ s, y vuelve a 0 m hacia $t \approx 100$ s.

DISTANCIA $s = 18 + 18 = 36$ m (sube y baja).

DESPLAZAMIENTO $\Delta x = x_f - x_0 = 0 - 0 = 0$.

A distancia = desplazamiento.

B recorrió distancia y, sin embargo, su desplazamiento es cero.

✓

C desplazamiento negativo y diferente al espacio recorrido.

D desplazamiento positivo y diferente al espacio recorrido.

→ Distancia 36 m , desplazamiento 0 .

5 Velocidades en los dos trayectos

C

Dos tramos rectilíneos en la gráfica $X-t$: $0-60$ s y $t > 60$ s.

PENDIENTE En una gráfica $X-t$ la velocidad es la pendiente. Dos rectas $\Rightarrow$ dos velocidades, cada una constante dentro de su tramo.

MAGNITUDES $v_1 = \frac{18 \text{ m}}{60 \text{ s}} = 0,30 \text{ m/s}$ (subiendo); $v_2 = \frac{-18 \text{ m}}{40 \text{ s}} = -0,45 \text{ m/s}$ (bajando). Distintas en magnitud y sentido.

A misma dirección.

B igual magnitud, sentido contrario.

C velocidades constantes en cada trayecto.

✓

D la primera supera a la segunda.

→ Cada tramo es lineal $\Rightarrow$ velocidad constante dentro de cada tramo.

6 Notación científica: ley de Coulomb

D

Evaluar la diferencia y expresar en notación científica.

PRIMER TÉRMINO
$$\frac{9 \times 10^9 \cdot 6,10 \times 10^{-6} \cdot 13 \times 10^{-6}}{(2,3 \times 10^{-4})^2} = \frac{7,137 \times 10^{-1}}{5,29 \times 10^{-8}} \approx 1,349 \times 10^7.$$

SEGUNDO TÉRMINO
$$\frac{9 \times 10^9 \cdot 8,20 \times 10^{-6} \cdot 10 \times 10^{-6}}{(3,3 \times 10^{-4})^2} = \frac{7,38 \times 10^{-1}}{1,089 \times 10^{-7}} \approx 6,777 \times 10^6.$$

DIFERENCIA $1,349 \times 10^7 - 6,777 \times 10^6 \approx 6,72 \times 10^6.$

A $6,72 \times 10^7$

B $3,72 \times 10^7$

C $6,72 \times 10^{-6}$

D $6,72 \times 10^6$

✓

→ Resultado $\approx 6,72 \times 10^6$.

7 Helicóptero, viento y barco

C

Viento a 50 m/s , barco a 10 m/s (respecto al agua). ¿Velocidad horizontal del helicóptero respecto al aire para posarse?

CONDICIÓN El helicóptero debe tener la misma velocidad que el barco respecto a tierra: $v_{H/T} = v_{B/T} = 10 \text{ m/s}$ (mismo sentido del viento).

VELOCIDAD RELATIVA AL AIRE $v_{H/A} = v_{H/T} - v_{A/T} = 10 - 50 = -40 \text{ m/s}$.

MAGNITUD $|v_{H/A}| = 40 \text{ m/s}$ (en contra del viento).

A 10

B 60

C 40

✓

D 50

→ $v \approx 40 \text{ m/s}$ respecto al aire.

8 Paloma contra el viento

D

La paloma vuela a 60 km/h ; el viento es contrario y vale $\frac{1}{4}$ de su rapidez.

VELOCIDAD DEL VIENTO $v_w = 60/4 = 15 \text{ km/h}$ en sentido contrario.

VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO $v = 60 - 15 = 45 \text{ km/h}$.

A 15 km/h

B 75 km/h

C 30 km/h

D 45 km/h

✓

→ $v_{\text{real}} = 45 \text{ km/h}$.

9 Reproducibilidad del experimento del colorante

A

Para validar los datos del efecto de la temperatura sobre la disolución.

MÉTODO CIENTÍFICO La fiabilidad se confirma **reproduciendo** el experimento en las mismas condiciones y comparando resultados (repetibilidad).

DESCARTES Cambiar variables (presión, concentración) ya no contesta la pregunta original; subir a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ altera el control.

A Reproducir el experimento en las mismas condiciones.

✓

B Estudiar el efecto de la presión.

C Subir todas las muestras a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

D Cambiar de colorante para analizar concentración.

→ Validar los datos ⇒ repetir bajo las mismas condiciones.

10 Cuerda elástica: fuerza vs longitud

A

Tabla: (2 N, 10 cm), (4, 11), (6, 12).

ANÁLISIS A medida que crece F , crece L (relación monótona creciente). Es una ley tipo Hooke: $L = L_0 + kF$.

AJUSTE $L = 9 + 0,5 F$ (en cm y N). Cada 2 N adicionales suman 1 cm.

A A medida que la fuerza aumenta, la longitud aumenta.

✓

B La fuerza aumenta, la longitud disminuye.

C La fuerza no modifica la longitud.

D La fuerza es constante mientras la longitud aumenta.

→ Relación creciente: L aumenta cuando F aumenta.

11 Taco eléctrico de 3500 W

A

Potencias: licuadora 400 W, microondas 1000 W, ventilador 200 W, aire acondicionado 3000 W.

SUMAS Microondas + AA = $1000 + 3000 = 4000 \text{ W} > 3500 \text{ W} \Rightarrow$ **corta**.

Microondas + ventilador = $1200 \text{ W} \times$

Ventilador + AA = $3200 \text{ W} \times$

Licuadora + ventilador = $600 \text{ W} \times$

A Microondas y aire acondicionado.

✓

B Microondas y ventilador.

C Ventilador y aire acondicionado.

D Licuadora y ventilador.

→ Microondas + AA superan los 3500 W .

12 Gas ideal a presión constante

C

Recipiente flexible, $P_{\text{ext}} = 1 \text{ atm}$ constante. ¿Qué sucede al aumentar T ?

LEY DE CHARLES A P constante, $V/T = \text{const} \Rightarrow$ si T sube, V sube.

MECANISMO Más temperatura $\Rightarrow$ más choques y de mayor energía con las paredes; al ser flexibles, el gas se expande hasta restablecer la presión externa.

A Aumenta la presión del gas.

B Disminuye la presión del gas.

C Aumenta el volumen del gas.

✓

D Disminuye el volumen del gas.

→ El volumen aumenta (ley de Charles).

13 Selección de sustancia

D

Buscar: $T_{\text{eb}} < 130^\circ\text{C}$, soluble en agua, no conductora.

FILTRO S1: -196 , sí, **sí conduce** ×

S2: 59 , sí, **sí conduce** ×

S3: -188 , **no soluble** ×

S4: -34 , sí, no conduce ✓

A Sustancia 1.

B Sustancia 2.

C Sustancia 3.

D Sustancia 4.

✓

→ Sustancia 4 cumple los tres criterios.

14 Almacenar gas en tanque de 15 L

C

Tabla 1 (T cte): al subir P , baja V . Tabla 2 (P cte): al bajar T , baja V .

LEY DE BOYLE $PV = \text{const}$ a T cte $\Rightarrow$ aumentar P reduce V .

LEY DE CHARLES $V/T = \text{const}$ a P cte $\Rightarrow$ disminuir T reduce V .

CONCLUSIÓN Combinar las dos acciones para llevar V por debajo de 15 L.

A Disminuir P y aumentar T .

B Aumentar P y agrandar el tanque.

C Aumentar P y disminuir T para reducir V .

✓

D Disminuir P y T .

→ Subir P y bajar $T \Rightarrow V$ disminuye.

15 Fuerza vs posición

B

Primero la fuerza crece hasta 4 m; luego es constante hasta 6 m.

GRÁFICA Tramo 1 (0 → 4 m): pendiente positiva (rampa). Tramo 2 (4 → 6 m): pendiente cero (recta horizontal).

A Creciente durante todo el recorrido.

B Creciente hasta 4 m y luego constante hasta 6 m.

✓

C Decreciente durante todo el recorrido.

D Constante durante todo el recorrido.

→ Rampa creciente + meseta horizontal.

16 Tensión superficial del agua

B

T_s del agua a 0, 25, 50, 100 °C.

TENDENCIA T_s disminuye al aumentar T : $75,64 > 71,97 > 67,91 > 58,85$ ($\times 10^{-3}$ N/m).

MÍNIMO T_s mínima a 100 °C.

A 0 °C

B 100 °C

✓

C 50 °C

D 25 °C

→ Mínima tensión superficial: 100 °C .

17 Campo eléctrico vs distancia

D

¿Qué pasa con E al acercarse a la carga?

LEY DE COULOMB

$$E(r) = \frac{kQ}{r^2}$$

TENDENCIA Cuando r disminuye, r^2 disminuye y E crece rápidamente (proporcional inverso al cuadrado).

A Disminuye.

B Es uniforme.

C Es constante.

D Aumenta.



→ $E \propto 1/r^2 \Rightarrow E$ aumenta al disminuir r .